

単体テスト結果報告書

BrightStar 社内システム | 勤怠・通勤費 提出 LINE Bot

項目	内容
文書名	単体テスト結果報告書
システム名	BrightStar 社内システム（勤怠・通勤費 提出 LINE Bot）
版数	1.0
作成日	2026-06-17
作成者	単体テスト担当
上位文書	docs/04_単体テスト仕様書.md / docs/03_詳細設計書.md
エビデンス	docs/test-evidence/unit-junit.xml（唯一の真実） / docs/test-evidence/unit-console.txt

本書は docs/04_単体テスト仕様書.md のテストケース（UT-001～069）を pytest で実行した**実結果**を報告する。
数字は junit XML と一致させており捏造はない。

1. 改訂履歴

版数	日付	改訂内容	担当
1.0	2026-06-17	初版作成（pytest 実行結果に基づく）	単体テスト担当

2. テスト環境

項目	内容
OS	Windows 11
Python	3.10.11（.venv\Scripts\python.exe）
pytest	9.1.0
カバレッジ	pytest-cov
openpyxl / moto 5.2.2 / boto3	導入済（本テストでは AWS 実呼び出しなし。xlsx 入力は標準ライブラリで自作）

2.1 実行コマンド

```
.venv\Scripts\python.exe -m pytest tests -v ^  
--junitxml=docs/test-evidence/unit-junit.xml ^  
--cov=common --cov=handlers --cov-report=term-missing ^  
> docs/test-evidence/unit-console.txt 2>&1
```

(`--cov=common --cov=handlers` は `tests/conftest.py` で `lambda/` を `sys.path` 追加しているため正常に対象計測される。)

3. 実行結果サマリ

項目	値
実行日時	2026-06-17 10:53:57 (+09:00, JST)
総数	69
OK (passed)	69
NG (failed)	0
errors	0
skipped	0
所要時間	約 1.1 秒
判定	全件 PASS

出典: `docs/test-evidence/unit-junit.xml`

`<testsuite ... errors="0" failures="0" skipped="0" tests="69" ...>` / コンソール末尾 `69 passed`。

4. カバレッジ結果

`--cov-report=term-missing` のサマリ (`docs/test-evidence/unit-console.txt` 転記)。本テストは純粋関数・検証ロジックが対象のため、AWS / LINE I/O 層 (`line.py` / `s3util.py` / `db.py` / `line_webhook.py` の HTTP・ルーティング部) は対象外で低カバレッジとなる (=結合テスト範囲)。

ファイル	Stmts	Miss	Cover	備考
<code>common/jpholiday.py</code>	40	1	98%	DD-23 ほぼ網羅
<code>common/xlsx.py</code>	107	13	88%	DD-17~22 主要経路網羅
<code>common/config.py</code>	37	8	78%	<code>_sign_key</code> 経由で <code>line_secret</code> 到達
<code>common/db.py</code>	14	4	71%	<code>import</code> 時生成のみ
<code>common/business.py</code>	260	147	43%	純粋系(DD-01~08)は網羅、DynamoDB 系は対象外
<code>common/s3util.py</code>	79	58	27%	AWS I/O (対象外)
<code>common/line.py</code>	77	58	25%	LINE I/O (対象外)
<code>handlers/line_webhook.py</code>	329	281	15%	<code>_sign_key</code> のみ対象、ルーティングは対象外
<code>handlers/reminder.py</code>	26	26	0%	結合テスト範囲
TOTAL	982	602	39%	純粋関数中心ゆえ全体値は低い (想定通り)

※全体 39% は「テスト対象＝純粋関数のみ」という方針の必然であり、品質低下を意味しない。対象 4 モジュール (`jpholiday` 98% / `xlsx` 88% / `business` 純粋系 / `config`) の検証ロジックは網羅している。

5. テストケース別 結果一覧

全件 OK。エビデンスは `docs/test-evidence/unit-console.txt` の同名テスト関数行（PASSED）を参照。

UT-ID	DD	テスト関数名	結果
UT-001	DD-20	test_to_date_serial_in_range	OK
UT-002	DD-20	test_to_date_serial_lower_boundary	OK
UT-003	DD-20	test_to_date_serial_upper_boundary	OK
UT-004	DD-20	test_to_date_string_formats	OK
UT-005	DD-20	test_to_date_invalid_month	OK
UT-006	DD-20	test_to_date_none_and_garbage	OK
UT-007	DD-19	test_col_of_single_and_multi	OK
UT-008	DD-19	test_col_of_invalid	OK
UT-009	DD-22	test_is_number_true	OK
UT-010	DD-22	test_is_number_false	OK
UT-011	DD-17	test_cell_map_string_and_number	OK
UT-012	DD-17	test_cell_map_empty_cells_excluded	OK
UT-013	DD-17	test_cell_map_broken_bytes	OK
UT-014	DD-18	test_read_cell_missing	OK
UT-015	DD-21	test_cell_year_month_from_date_serial	OK
UT-016	DD-21	test_cell_year_month_from_text	OK
UT-017	DD-21	test_cell_year_month_invalid_month	OK
UT-018	DD-21	test_cell_year_month_empty	OK
UT-019	DD-23	test_is_holiday_new_year	OK
UT-020	DD-23	test_is_holiday_substitute	OK
UT-021	DD-23	test_is_holiday_weekday_false	OK
UT-022	DD-23	test_is_rest_day_weekend	OK
UT-023	DD-23	test_is_rest_day_holiday_on_weekday	OK
UT-024	DD-23	test_is_rest_day_plain_weekday_false	OK
UT-025	DD-01	test_normalize_period_yyyymm	OK
UT-026	DD-01	test_normalize_period_bracket	OK
UT-027	DD-01	test_normalize_period_hyphen_zeropad	OK
UT-028	DD-01	test_normalize_period_month_word	OK
UT-029	DD-01	test_normalize_period_empty_or_none	OK
UT-030	DD-01	test_normalize_period_irrelevant_text	OK
UT-031	DD-01	test_normalize_period_month_over_12_unguarded	OK

UT-ID	DD	テスト関数名	結果
UT-032	DD-02	test_infer_type_kintai_by_filename	OK
UT-033	DD-02	test_infer_type_commute_by_filename	OK
UT-034	DD-02	test_infer_type_kintai_priority	OK
UT-035	DD-02	test_infer_type_unknown	OK
UT-036	DD-02	test_infer_type_none_empty	OK
UT-037	DD-02	test_infer_type_case_insensitive	OK
UT-038	DD-02	test_infer_type_by_text_arg	OK
UT-039	DD-04	test_norm_name_half_space	OK
UT-040	DD-04	test_norm_name_full_space	OK
UT-041	DD-04	test_norm_name_trailing_space	OK
UT-042	DD-04	test_norm_name_none	OK
UT-043	DD-08	test_is_late_resubmit_current_false	OK
UT-044	DD-08	test_is_late_resubmit_past_true	OK
UT-045	DD-08	test_is_late_resubmit_future_false	OK
UT-046	DD-03	test_check_file_period_match_kintai	OK
UT-047	DD-03	test_check_file_period_match_commute	OK
UT-048	DD-03	test_check_file_period_mismatch	OK
UT-049	DD-03	test_check_file_period_unreadable	OK
UT-050	DD-03	test_check_file_period_unknown_type	OK
UT-051	DD-06	test_holiday_work_warnings_weekend_with_time	OK
UT-052	DD-06	test_holiday_work_warnings_weekday_no_warn	OK
UT-053	DD-06	test_holiday_work_warnings_holiday_no_time	OK
UT-054	DD-06	test_holiday_work_warnings_holiday_marked	OK
UT-055	DD-06	test_holiday_work_warnings_commute_empty	OK
UT-056	DD-06	test_holiday_work_warnings_broken_file	OK
UT-057	DD-07	test_missing_dates_all_present	OK
UT-058	DD-07	test_missing_dates_first_and_last_missing	OK
UT-059	DD-07	test_missing_dates_other_month_not_counted	OK
UT-060	DD-07	test_missing_dates_leap_february	OK
UT-061	DD-07	test_missing_dates_commute_empty	OK
UT-062	DD-05	test_check_name_kintai_match	OK

UT-ID	DD	テスト関数名	結果
UT-063	DD-05	test_check_name_kintai_mismatch	OK
UT-064	DD-05	test_check_name_commute_always_ok	OK
UT-065	DD-05	test_check_name_empty_b3	OK
UT-066	DD-25	test_sign_key_deterministic	OK
UT-067	DD-25	test_sign_key_16_hex	OK
UT-068	DD-25	test_sign_key_differs_by_key	OK
UT-069	DD-25	test_sign_key_depends_on_secret	OK

6. 指摘事項・所見

テストはすべて実装の挙動どおりに PASS したが、検証過程で以下を確認した。深刻度と推奨対応を記す。テストは実装に合わせて歪めていない（仕様注記のある挙動はその旨を観点に明記）。

No	区分	対象	内容	深刻度	推奨対応
指摘-01	仕様確認（バグではない）	DD-01 normalize_period	月>12 のガードが無い。"2026-13" → "202613" がそのまま返る（UT-031 で確認）。詳細設計 DD-01 に「月>12 のガードは本関数に無い」と明記済みのため仕様通り。ただし下流（missing_dates の calendar.monthrange ）に異常 period が渡ると例外になり得る。	低	実害は限定的だが、防御的に 1<=mo<=12 のガード追加、または HR コマンドの入口バリデーションを推奨。現状は「仕様通り・既知」として記録。
指摘-02	観察（許容）	DD-20 to_date	日付シリアルの有効範囲を 20000<=f<=80000 （概ね1954-09～2089）に固定。範囲外の小さな整数（例 100）は文字列解釈に回り None（UT-006）。勤怠様式の現実的範囲では問題なし。	情報	対応不要。マジックナンバーの定数化（可読性）のみ任意。
指摘-03	観察（許容）	DD-23 jpholiday	2020-2021 五輪特例の祝日移動は未対応（実装コメント・設計 DD-23 注記済）。本システムは現行年度運用のため影響軽微。	情報	対応不要（既知の割り切り）。
指摘-04	設計どおり	DD-06 / DD-07	holiday_work_warnings / missing_dates は壊れファイル（cell_map 空）でも例外を投げず [] を返す（UT-056）。FR-09/10 は「警告のみ・保存はする」方針と整合。	情報	対応不要（堅牢性として良好）。

重大な不具合（バグ）は検出されなかった。 検証ロジック（年月・氏名・休日勤務・日付欠落・署名）は詳細設計どおりに動作する。

7. エビデンス一覧

ファイル	内容
docs/test-evidence/unit-junit.xml	pytest junit XML (tests=69, failures=0, errors=0, skipped=0)。唯一の真実。
docs/test-evidence/unit-console.txt	コンソール全文 (各 UT の PASSED 行 + カバレッジ term-missing サマリ)。

(以上)